2026 장산중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅴ. 삼각비, Ⅵ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
25문항	25문항 · 100.00점	0문항 · 0.00점	6문항 (28%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 뜻	$\sin A = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}}$	하	3	③
2	선택형	특수각의 삼각비	30°, 45°, 60° 삼각비 표	하	3	①
3	선택형	특수각의 삼각비 계산	값을 대입	하	4	①
4	선택형	0°, 90°의 삼각비	$\tan 90°$는 정할 수 없다	하	3	⑤
5	선택형	사분원을 이용한 삼각비	빗변이 1이면 sin =높이, cos =밑변; 밑변이 1이면 tan =높이	중	4	⑤
6	선택형	특수각으로 변의 길이 구하기	$\tan 60°$, $\sin 60°$ 이용	중	4	④
7	선택형	한 삼각비로 다른 삼각비 구하기	직각삼각형을 그려 빗변 구하기	하	4	②
8	선택형	삼각형의 넓이	$S = \frac{1}{2}ab\sin B$	하	4	②
9	선택형	닮은 직각삼각형에서 삼각비	$x = \angle C$, $y = \angle A$	중	4	④
10	선택형	삼각비의 활용 (부러진 나무)	높이 = $\overline{AB} + \overline{AC}$	중	4	③
11	선택형	삼각비로 변의 길이 구하기	$\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$	중	4	⑤
12	선택형	높이 측정 (두 지점에서 올려본 각)	$\angle ADC = 15° \rightarrow$ 이등변삼각형	중	4	②
13	선택형	일반 삼각형의 변의 길이	C에서 $\overline{AB}$에 수선	상	4	③
14	선택형	양 끝에서 올려본 각으로 높이 구하기	$\overline{BH} = \frac{h}{\tan 60°}$, $\overline{CH} = \frac{h}{\tan 45°}$	상	5	④
15	선택형	일반 삼각형의 변의 길이 (두 변과 끼인각)	B에서 $\overline{AC}$에 수선	상	5	③
16	선택형	넓이를 이용한 사인값	$\triangle MBN = \frac{1}{2}\overline{BM}\cdot\overline{BN}\sin x$	상	5	④
17	선택형	현의 수직이등분선	중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분	하	3	④
18	선택형	현의 길이와 중심까지의 거리	현의 절반, 거리, 반지름의 피타고라스	중	4	③
19	선택형	원과 현·접선의 성질	원 밖의 한 점에서 그은 접선은 2개	하	4	③
20	선택형	접선의 길이	$\overline{OA} \perp \overline{PA}$, $\angle APO = 30°$	중	4	④
21	선택형	히포크라테스의 초승달 (도형의 넓이)	S_1 =반원−(사분원−$\triangle ABO$)	상	5	①
22	선택형	현의 길이 활용	중심에서 각 철사까지 거리 6	중	5	⑤
23	선택형	중심에서 같은 거리의 현 (정삼각형)	$\overline{OM} = \overline{ON} \rightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$, 그림에서 정삼각형	중	4	③
24	선택형	원에 외접하는 사각형	$\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$	하	3	①
25	선택형	직각삼각형의 내접원	접선의 길이 + 피타고라스로 반지름	상	4	②

단원별 배점

삼각비의 뜻	1문항 3.0점
특수각의 삼각비	1문항 3.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 4.0점
0°, 90°의 삼각비	1문항 3.0점
사분원을 이용한 삼각비	1문항 4.0점
특수각으로 변의 길이 구하기	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	9문항 31.0점
중	10문항 41.0점
상	6문항 28.0점
최상	0문항 0.0점

한 삼각비로 다른 삼각비 구하기	1문항 4.0점
삼각형의 넓이	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형에서 삼각비	1문항 4.0점
삼각비의 활용 (부러진 나무)	1문항 4.0점
삼각비로 변의 길이 구하기	1문항 4.0점
높이 측정 (두 지점에서 올려본 각)	1문항 4.0점
일반 삼각형의 변의 길이	1문항 4.0점
양 끝에서 올려본 각으로 높이 구하기	1문항 5.0점
일반 삼각형의 변의 길이 (두 변과 끼인각)	1문항 5.0점
넓이를 이용한 사인값	1문항 5.0점
현의 수직이등분선	1문항 3.0점
현의 길이와 중심까지의 거리	1문항 4.0점
원과 현·접선의 성질	1문항 4.0점
접선의 길이	1문항 4.0점
히포크라테스의 초승달 (도형의 넓이)	1문항 5.0점
현의 길이 활용	1문항 5.0점
중심에서 같은 거리의 현 (정삼각형)	1문항 4.0점
원에 외접하는 사각형	1문항 3.0점
직각삼각형의 내접원	1문항 4.0점

시험 범위 Ⅴ. 삼각비, Ⅵ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 삼각비 64점, 원의 성질 36점
선택형 25문항(100점). 정답표가 없어 직접 풀었다. 학생 필기가 많아 대부분의 그림은 원본을 보고 다시 그렸다 (8, 14, 17, 24번은 원본 잘라냄).
검토 메모 14번: ok (학생은 ①에 표시했으나 오답: $\frac{100}{\tan 45^\circ + \tan 60^\circ}$은 잘못된 식) / 16번: ok (학생은 ②에 표시했으나 오답) / 17번: ok (학생은 ⑤에 표시했으나 오답) / 19번: ok (학생은 ④에 표시했으나 오답) / 21번: ok (학생은 ④에 표시했으나 오답) / 23번: 문제 조건만으로는 정삼각형이 정해지지 않음. 그림(O에서 BC까지의 수선과 2 cm 표시)을 보고 정삼각형으로 풀었다.